Bagian B — Essay (5 Soal)

1. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri tiga langkah menyusun representasi data (identifikasi data, pilih struktur, gambar representasi), dan mengapa urutan ini penting dilakukan sebelum langsung menggambar diagram!

2. Sebuah kantin sekolah menyusun struktur petugasnya: Kepala Kantin membawahi Petugas Kasir dan Petugas Dapur, dan setiap petugas hanya bertanggung jawab kepada satu Kepala Kantin. Jelaskan mengapa struktur ini termasuk tree, lalu tunjukkan mana yang berperan sebagai root dan mana yang berperan sebagai child pada contoh ini!

3. Sebuah aplikasi peta menunjukkan lima taman kota yang saling terhubung lewat jalur sepeda, dengan jarak (dalam kilometer) tertulis pada tiap jalur, dan beberapa taman bisa dijangkau lewat lebih dari satu jalur. Jelaskan mengapa jaringan jalur sepeda ini termasuk graph berbobot, dan sebutkan apa yang berperan sebagai simpul, ruas, dan bobot dalam contoh ini!

4. Sebuah sistem pendaftaran ekstrakurikuler futsal memiliki syarat: "Apakah siswa laki-laki kelas VIII atau IX? Jika ya, apakah sudah mengikuti tes fisik? Jika ya, maka diterima." Apakah sistem syarat ini lebih cocok direpresentasikan sebagai tree keputusan atau graph berbobot? Jelaskan alasanmu berdasarkan ciri-ciri yang telah kamu pelajari!

5. Buatlah tabel atau daftar yang membandingkan tree dan graph berdasarkan tiga aspek berikut: (1) jumlah koneksi yang mungkin dimiliki tiap elemen, (2) kemungkinan adanya bobot pada hubungan antar-elemen, dan (3) contoh nyata dari kehidupan sehari-hari untuk masing-masing!